



CHAPITRE 20

Systemes asservis

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Il réutilise le chapitre 19. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Une réponse indicielle passe de 0 à 200 avec un maximum de 230. Calculer le dépassement.

2. Comment lit-on le temps de réponse à 5 % sur un enregistrement ?

3. Un premier ordre a une constante de temps de 4 min. Que vaut son temps de réponse à 5 % ?

4. Citer un capteur de température et un capteur de niveau.

5. Une valeur cible vaut 50, une mesure 48. Calculer l'écart, en valeur et en pourcentage de la cible.

6. Qu'est-ce qu'une perturbation, pour un four ? Donner un exemple.

Corrigé

1. $D = (230 - 200)/200 = 15 \%$.



2. Au dernier instant où la sortie entre dans la bande à $\pm 5\%$ de sa valeur finale sans en ressortir.
3. $3\tau = 12 \text{ min.}$
4. Température : thermocouple, Pt100, CTN. Niveau : capteur de pression au fond, capteur à ultrasons, flotteur.
5. Écart de 2, soit 4 %.
6. Un phénomène extérieur qui modifie la sortie : ouverture de la porte, charge froide, baisse de la température de l'atelier.